MODUL AJAR / RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Pelajaran / Elemen	Matematika / Analisis Data dan Peluang
Materi Pokok / Topik	Ukuran Penyebaran Data Berkelompok (Jangkauan, Simpangan Rata-rata, Varians, dan Simpangan Baku)
Target Peserta Didik	Siswa Kelas XII SMA/SMK
Alokasi Waktu Total	18 JP (9 Pertemuan @ 2 JP)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) & Discovery Learning
Tujuan Pembelajaran Utama	Menghitung dan menginterpretasikan Ukuran Penyebaran Data Berkelompok (Jangkauan, Simpangan Rata-rata, Varians, dan Simpangan Baku) dalam analisis sebaran data nyata.

PERTEMUAN 1: KONSEP DASAR PENYEBARAN DATA & JANGKAUAN (RANGE) DATA BERKELOMPOK

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu memahami konsep variabilitas/penyebaran data serta menentukan nilai Jangkauan (Range) dari data berkelompok.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 1:

- 1.1 Menjelaskan pentingnya ukuran penyebaran data dalam melengkapi gambaran ukuran pemusatan (Mean).
- 1.2 Menentukan titik tengah kelas tertinggi (x_max) dan titik tengah kelas terendah (x_min) atau tepi kelas.
- 1.3 Menghitung nilai Jangkauan (Range) data berkelompok dengan tepat.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 1 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail

Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa bersama, presensi, dan pengondisian kesiapan belajar siswa. - Apersepsi: Mengajukan pertanyaan 'Mengapa dua kelompok data dengan Mean sama bisa memiliki sifat sebaran yang sangat berbeda?' - Penyampaian Tujuan Pembelajaran Pertemuan 1 mengenai konsep dasar penyebaran data dan Range.
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Guru menyajikan data hasil panen dua perkebunan yang memiliki rata-rata sama namun konsistensi berbeda. - Penyelidikan Kelompok: Siswa mendiskusikan cara menentukan selisih titik tengah kelas tertinggi dan terendah: Range = x_max - x_min. - Siswa menganalisis tabel distribusi frekuensi waktu pelayanan bank dan menghitung nilai Range-nya. - Presentasi & Diskusi: Kelompok memaparkan hasil perhitungan dan membandingkan variabilitas data.
Penutup (15 Menit)	- Guru memberikan umpan balik dan penguatan konsep Range. - Siswa melakukan refleksi diri dan mendengarkan arahan untuk Pertemuan 2.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 1 (Latihan Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif / Latihan Soal	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Perhatikan tabel distribusi frekuensi usia pekerja di Perusahaan Alfa berikut: Interval Usia (tahun): 20-24 (f=4), 25-29 (f=10), 30-34 (f=16), 35-39 (f=12), 40-44 (f=8). a. Tentukan titik tengah kelas terendah (x_min) dan titik tengah kelas tertinggi (x_max)! b. Hitunglah nilai Jangkauan (Range) dari usia pekerja perusahaan tersebut!	a. Menentukan Titik Tengah (xi): - Kelas terendah (20-24): x_min = (20 + 24) / 2 = 22 tahun. - Kelas tertinggi (40-44): x_max = (40 + 44) / 2 = 42 tahun. b. Menghitung Jangkauan (Range): - Range = x_max - x_min = 42 - 22 = 20 tahun. (Catatan: Jika menggunakan tepi kelas, Range = 44,5 - 19,5 = 25 tahun).

PERTEMUAN 2: JANGKAUAN ANTARKUARTIL (JAK) & SIMPANGAN KUARTIL (QD) DATA BERKELOMPOK

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menghitung nilai Jangkauan Antarkuartil (JAK = Q3 - Q1) dan Simpangan Kuartil (Qd = 1/2 JAK) dari data berkelompok.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 2:

- 2.1 Mengingat kembali kalkulasi Kuartil Bawah (Q1) dan Kuartil Atas (Q3).
- 2.2 Menghitung Jangkauan Antarkuartil (Hamparan / JAK = Q3 - Q1).
- 2.3 Menghitung Simpangan Kuartil (Deviasi Kuartil / Qd = 1/2 * JAK).

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 2 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, presensi, dan mengulas kembali penentuan Q1 dan Q3 dari Modul 2. - Penyampaian tujuan pembelajaran menentukan JAK dan Qd.
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Guru menjelaskan kelemahan Range yang rentan terhadap nilai pencilan (outlier), sehingga dibutuhkan sebaran 50% data tengah (JAK). - Penyelidikan: Siswa bekerja kelompok menghitung Q1, Q3, JAK = Q3 - Q1, dan Qd = 1/2(Q3 - Q1) dari data skor ujian tes fisik 40 calon atlet. - Presentasi: Kelompok memaparkan hasil kalkulasi JAK dan Qd.
Penutup (15 Menit)	- Guru memberikan rangkuman rumus JAK dan Qd. - Refleksi dan penutupan pembelajaran.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 2 (Latihan Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif / Latihan Soal	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Diketahui data berat badan 40 siswa (kg): Interval: 40-44 (f=5), 45-49 (f=9), 50-54 (f=12),	a. Jangkauan Antarkuartil (JAK / Hamparan): - JAK = Q3 - Q1 = 56,50 - 47,28 = 9,22 kg.

55-59 (f=10), 60-64 (f=4). Jika diketahui nilai Q1 = 47,28 kg dan Q3 = 56,50 kg, hitunglah: a. Jangkauan Antarkuartil (JAK) b. Simpangan Kuartil (Qd)	b. Simpangan Kuartil (Qd / Deviasi Kuartil): - Qd = 1/2 x JAK = 1/2 x 9,22 = 4,61 kg.

PERTEMUAN 3: KONSEP DEVIASI RATA-RATA & KALKULASI SIMPANGAN RATA-RATA (SR) DATA BERKELOMPOK

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menghitung nilai Simpangan Rata-rata (SR) dari data berkelompok menggunakan nilai mutlak deviasi titik tengah terhadap Mean.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 3:

- 3.1 Menghitung nilai Mean ($\bar{x}$) dari tabel distribusi frekuensi data kelompok.
- 3.2 Menyusun kolom deviasi mutlak $|xi - \bar{x}|$ dan hasil kali $f \cdot |xi - \bar{x}|$.
- 3.3 Menghitung nilai Simpangan Rata-rata ($SR = \Sigma(f \cdot |xi - \bar{x}|) / \Sigma f$).

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 3 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, apersepsi perhitungan Mean dan konsep nilai mutlak. - Penyampaian tujuan pembelajaran kalkulasi Simpangan Rata-rata (SR).
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Mengapa nilai simpangan perlu dimutlakkan agar tidak saling menghapuskan (berjumlah nol)? - Penyelidikan Kelompok: Siswa menghitung Mean terlebih dahulu, lalu melengkapi tabel dengan kolom xi, $|xi - \bar{x}|$, dan $f \cdot |xi - \bar{x}|$. - Siswa menghitung nilai $SR = \Sigma(f \cdot |xi - \bar{x}|) / \Sigma f$ secara teliti. - Presentasi: Perwakilan kelompok mempresentasikan tabel komputasi SR.

Penutup (15 Menit)	- Konfirmasi langkah hitung SR oleh guru. - Refleksi peserta didik.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 3 (Latihan Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif / Latihan Soal	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Hitunglah nilai Simpangan Rata-rata (SR) dari data nilai ujian 20 siswa berikut: Interval: 50-59 (f=2), 60-69 (f=6), 70-79 (f=8), 80-89 (f=4)!	Langkah 1: Hitung Mean ($\bar{x}$): - 50-59: xi=54,5; f=2 => f·xi = 109 - 60-69: xi=64,5; f=6 => f·xi = 387 - 70-79: xi=74,5; f=8 => f·xi = 596 - 80-89: xi=84,5; f=4 => f·xi = 338 Total Σf = 20, Σ(f·xi) = 1430 => Mean ($\bar{x}$) = 1430 / 20 = 71,5. Langkah 2: Hitung Σ(f · |xi - $\bar{x}$|): - 50-59: |54,5 - 71,5| = 17 => f·|xi - $\bar{x}$| = 2 · 17 = 34 - 60-69: |64,5 - 71,5| = 7 => f·|xi - $\bar{x}$| = 6 · 7 = 42 - 70-79: |74,5 - 71,5| = 3 => f·|xi - $\bar{x}$| = 8 · 3 = 24 - 80-89: |84,5 - 71,5| = 13 => f·|xi - $\bar{x}$| = 4 · 13 = 52 Total Σ(f · |xi - $\bar{x}$|) = 34 + 42 + 24 + 52 = 152. Langkah 3: Hitung SR = 152 / 20 = 7,6.

PERTEMUAN 4: INTERPRETASI KONTEKSTUAL SIMPANGAN RATA-RATA DALAM KONSISTENSI DATA PENJUALAN

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menginterpretasikan arti nilai Simpangan Rata-rata (SR) dalam menilai tingkat konsistensi/kestabilan performa bisnis dan produksi.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 4:

- 4.1 Menginterpretasikan makna angka SR terhadap sebaran data dari nilai rata-ratanya.
- 4.2 Membandingkan tingkat konsistensi dua set data berdasarkan nilai SR.
- 4.3 Mengambil keputusan berbasis analisis variabilitas SR.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 4 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, presensi. - Apersepsi: Mengulas hasil hitungan SR dari Pertemuan 3. - Penyampaian tujuan: Memahami arti kontekstual SR untuk perbandingan performa.
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Kasus perbandingan konsistensi penjualan harian dua cabang Toko Roti yang memiliki rata-rata omzet sama (Rp 5 juta/hari). - Penyelidikan Kelompok: Siswa menghitung SR Cabang A dan SR Cabang B dari tabel distribusi frekuensi yang disediakan di LKPD. - Siswa membandingkan nilai SR (nilai SR lebih kecil menunjukkan omzet lebih stabil/konsisten). - Presentasi: Kelompok menyajikan rekomendasi cabang terbaik berdasarkan nilai SR.
Penutup (15 Menit)	- Guru menegaskan bahwa semakin kecil SR, data semakin konsisten/homogen. - Refleksi dan penutupan.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 4 (Latihan Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif / Latihan Soal	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Dua mesin pengisi minuman botol (Mesin X dan Mesin Y) memiliki rata-rata isi yang sama yaitu 500 ml. Hasil pengujian menunjukkan nilai Simpangan Rata-rata Mesin X adalah SR_X = 2,4 ml, sedangkan Mesin Y adalah SR_Y = 5,8 ml. a. Manakah mesin yang memiliki tingkat ketepatan dan konsistensi pengisian botol yang lebih baik? b. Jelaskan alasan statistik berdasarkan nilai SR	a. Mesin yang memiliki tingkat konsistensi pengisian botol lebih baik adalah Mesin X. b. Alasan Statistik: Nilai Simpangan Rata-rata Mesin X (SR_X = 2,4 ml) jauh lebih kecil daripada Mesin Y (SR_Y = 5,8 ml). Hal ini berarti rata-rata penyimpangan volume isi botol Mesin X dari rata-ratanya hanya 2,4 ml, sehingga volume isi botol Mesin X lebih seragam dan stabil dibanding

tersebut!	Mesin Y.

PERTEMUAN 5: KONSEP VARIANS (RAGAM) SAMPEL DAN POPULASI DATA BERKELOMPOK

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menghitung nilai Varians (Ragam / s^2) dari data berkelompok menggunakan kuadrat deviasi $(xi - \bar{x})^2$.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 5:

- 5.1 Memahami mengapa deviasi dikuadratkan $(xi - \bar{x})^2$ dalam perhitungan Varians.
- 5.2 Menyusun kolom kuadrat deviasi $(xi - \bar{x})^2$ dan hasil kali $f \cdot (xi - \bar{x})^2$.
- 5.3 Menghitung nilai Varians Sampel ($s^2 = \Sigma(f \cdot (xi - \bar{x})^2) / (n - 1)$ atau $/ n$).

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 5 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, presensi. - Apersepsi: Keunggulan pembobotan kuadrat deviasi dibanding nilai mutlak. - Penyampaian tujuan pembelajaran kalkulasi Varians (s^2).
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Guru menyajikan tabel distribusi frekuensi waktu tunggu sampel 30 pasien di RS. - Penyelidikan Kelompok: Siswa menghitung Mean ($\bar{x}$), menyusun kolom $(xi - \bar{x})$, kuadrat $(xi - \bar{x})^2$, dan $f \cdot (xi - \bar{x})^2$. - Siswa menghitung Varians Sampel $s^2 = \Sigma(f \cdot (xi - \bar{x})^2) / (n - 1)$. - Presentasi: Diskusi kelompok memaparkan tabel kalkulasi s^2.
Penutup (15 Menit)	- Guru memberikan penguatan rumus Varians. - Refleksi peserta didik.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 5 (Latihan Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif / Latihan Soal	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Hitunglah nilai Varians (s^2) dari sampel data tinggi bibit tanaman (cm) berikut: Interval: 10-14 (f=4), 15-19 (f=8), 20-24 (f=8)!	Langkah 1: Hitung Mean ($\bar{x}$): - 10-14: xi=12, f=4 => f·xi = 48 - 15-19: xi=17, f=8 => f·xi = 136 - 20-24: xi=22, f=8 => f·xi = 176 Total n = 20, Σ(f·xi) = 360 => Mean ($\bar{x}$) = 360 / 20 = 18 cm. Langkah 2: Hitung $\Sigma(f \cdot (xi - \bar{x})^2)$: - 10-14: $(12 - 18)^2 = 36$ => $f\cdot(xi - \bar{x})^2 = 4 \cdot 36 = 144$ - 15-19: $(17 - 18)^2 = 1$ => $f\cdot(xi - \bar{x})^2 = 8 \cdot 1 = 8$ - 20-24: $(22 - 18)^2 = 16$ => $f\cdot(xi - \bar{x})^2 = 8 \cdot 16 = 128$ Total $\Sigma(f \cdot (xi - \bar{x})^2) = 144 + 8 + 128 = 280$. Langkah 3: Varians Sampel (s^2) = 280 / (20 - 1) = 280 / 19 = 14,74 cm^2.

PERTEMUAN 6: MENENTUKAN NILAI SIMPANGAN BAKU (STANDAR DEVIASI / S) DATA BERKELOMPOK

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menghitung nilai Simpangan Baku ($s = \sqrt{s^2}$) dari data berkelompok dan memahami mengembalikannya ke satuan asal data.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 6:

- 6.1 Menjelaskan hubungan antara Varians (s^2) dan Simpangan Baku ($s = \sqrt{s^2}$).
- 6.2 Menghitung akar kuadrat dari nilai varians untuk memperoleh Simpangan Baku.
- 6.3 Menyelesaikan perhitungan Simpangan Baku secara lengkap dan sistematis.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 6 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, apersepsi hubungan $s = \sqrt{s^2}$. - Penyampaian tujuan pembelajaran kalkulasi Simpangan Baku.
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Mengapa Varians dalam satuan kuadrat (cm^2) perlu diakarkan menjadi Simpangan Baku (cm) agar mudah diinterpretasikan? - Penyelidikan Kelompok: Siswa menghitung Simpangan Baku dari data nilai tes 50 calon karyawan. - Siswa memvalidasi langkah perhitungan mulai dari Mean, Varians, hingga penarikan akar kuadrat (s). - Presentasi: Kelompok menyajikan hasil kalkulasi s.
Penutup (15 Menit)	- Rangkuman langkah kalkulasi Simpangan Baku oleh guru. - Refleksi dan penutupan.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 6 (Latihan Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif / Latihan Soal	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Berdasarkan soal Pertemuan 5, sampel data tinggi bibit tanaman memiliki nilai Varians $s^2 = 14{,}74\ cm^2$. a. Hitunglah nilai Simpangan Baku (s) dari sampel tinggi bibit tanaman tersebut! b. Tentukan pula batas sebaran nilai yang berada pada rentang [Mean - s, Mean + s] jika Mean = 18 cm!	a. Menghitung Simpangan Baku (s): - $s = \sqrt{(s^2)} = \sqrt{(14{,}74)} = 3{,}84$ cm. b. Menentukan Rentang Sebaran [Mean - s, Mean + s]: - Batas Bawah = Mean - s = 18 - 3,84 = 14,16 cm. - Batas Atas = Mean + s = 18 + 3,84 = 21,84 cm. - Rentang sebaran rata-rata ± 1 Standar Deviasi adalah 14,16 cm hingga 21,84 cm.

PERTEMUAN 7: INTERPRETASI KONTEKSTUAL SIMPANGAN BAKU & ANALISIS RISIKO INVESTASI/MANUFAKTUR

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menginterpretasikan makna nilai Simpangan Baku (s) dalam analisis risiko investasi, kendali mutu industri (quality control), dan fluktuasi data.

Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 7:

- 7.1 Menginterpretasikan Simpangan Baku sebagai ukuran risiko/fluktuasi pada portofolio keuangan/saham.
- 7.2 Menganalisis tingkat presisi proses produksi industri berdasarkan Simpangan Baku.
- 7.3 Mengambil keputusan manajerial berbasis komparasi nilai s.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 7 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, presensi. - Apersepsi: Penggunaan Standar Deviasi (s) dalam menilai risiko return saham di pasar modal. - Penyampaian tujuan pembelajaran.
Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Investor memilih antara Saham A (Mean return 12%, s = 2%) atau Saham B (Mean return 12%, s = 8%). Manakah yang lebih berisiko? - Penyelidikan Kelompok: Siswa menganalisis data imbal hasil 40 bulan dari dua instrumen investasi, menghitung s masing-masing, dan mengevaluasi tingkat risikonya. - Presentasi: Diskusi interaktif mengenai 'High Risk High Return vs Low Volatility'.
Penutup (15 Menit)	- Guru menyimpulkan bahwa Simpangan Baku merepresentasikan tingkat risiko/fluktuasi. - Refleksi peserta didik.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 7 (Latihan Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif / Latihan Soal	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Seorang manajer investasi membandingkan fluktuasi imbal hasil bulanan dua reksa dana (Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Pendapatan Tetap) yang keduanya memiliki rata-rata imbal	a. Reksa dana yang memiliki tingkat risiko fluktuasi harga lebih tinggi adalah Reksa Dana Saham (s_saham = 6,5%).

hasil 10% per tahun. Hasil kalkulasi menunjukkan Simpangan Baku Reksa Dana Saham adalah s_saham = 6,5%, sedangkan Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah s_pt = 1,2%. a. Reksa dana manakah yang memiliki tingkat risiko fluktuasi harga lebih tinggi? b. Jika seorang investor memiliki profil risiko konservatif (menghindari risiko tinggi), reksa dana manakah yang sebaiknya dipilih? Jelaskan alasannya!	b. Reksa dana yang sebaiknya dipilih oleh investor konservatif adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap. Alasan: Nilai Simpangan Baku Reksa Dana Pendapatan Tetap (s_pt = 1,2%) jauh lebih kecil dibanding Reksa Dana Saham (6,5%). Nilai Simpangan Baku yang kecil menunjukkan bahwa fluktuasi imbal hasil bulanan sangat stabil dan menyebar dekat dengan nilai rata-ratanya, sehingga memiliki risiko kerugian yang jauh lebih rendah.

PERTEMUAN 8: KOEFISIEN VARIASI (KV) & KOMPARASI PENYEBARAN DUA KELOMPOK DATA BERBEDA SATUAN

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu menghitung Koefisien Variasi (KV = (s / x̄) * 100%) untuk membandingkan tingkat penyebaran relatif dua kelompok data dengan satuan atau skala berbeda.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 8:

- 8.1 Memahami keterbatasan Simpangan Baku jika membandingkan data dengan satuan berbeda (misal: berat kg vs tinggi cm).
- 8.2 Merumuskan dan menghitung nilai Koefisien Variasi (KV = (s / x̄) * 100%).
- 8.3 Membandingkan kehomogenan dua data secara relatif menggunakan KV.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 8 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Salam, doa, presensi. - Apersepsi: Mengajukan pertanyaan 'Apakah bisa membandingkan variabilitas berat badan (kg) dengan tinggi badan (cm) secara langsung?' - Penyampaian tujuan pembelajaran Koefisien Variasi.

Kegiatan Inti (65 Menit)	- Orientasi Masalah: Guru menyajikan data tinggi (cm) dan berat (kg) dari sekelompok atlet. - Penyelidikan Kelompok: Siswa menghitung KV_tinggi = (s_tinggi / Mean_tinggi) * 100% dan KV_berat = (s_berat / Mean_berat) * 100%. - Siswa menganalisis variabel mana yang lebih variatif/heterogen secara relatif. - Presentasi: Diskusi kelompok memaparkan pemanfaatan KV dalam perbandingan relatif.
Penutup (15 Menit)	- Guru memberikan penguatan bahwa KV adalah ukuran penyebaran relatif tanpa satuan. - Refleksi dan persiapan Asesmen Formatif Individu Pertemuan 9.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 8 (Latihan Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif / Latihan Soal	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
Data tinggi badan siswa memiliki Rata-rata $\bar{x}_1$ = 165 cm dengan Simpangan Baku s_1 = 8,25 cm. Sementara data berat badan siswa memiliki Rata-rata $\bar{x}_2$ = 55 kg dengan Simpangan Baku s_2 = 4,4 kg. a. Hitunglah Koefisien Variasi (KV) untuk data tinggi badan (KV_1) dan berat badan (KV_2)! b. Manakah variabel data yang lebih homogen (seragam) secara relatif?	a. Menghitung Koefisien Variasi (KV): - KV_1 (Tinggi Badan) = (s_1 / $\bar{x}_1$) x 100% = (8,25 / 165) x 100% = 5%. - KV_2 (Berat Badan) = (s_2 / $\bar{x}_2$) x 100% = (4,4 / 55) x 100% = 8%. b. Analisis Kehomogenan: Variabel data yang lebih homogen secara relatif adalah data Tinggi Badan (KV_1 = 5%), karena memiliki nilai persentase Koefisien Variasi yang lebih kecil dibanding data berat badan (8%).

PERTEMUAN 9: EVALUASI & ASESMEN FORMATIF INDIVIDU MODUL 3 (UKURAN PENYEBARAN DATA)

Tujuan Pembelajaran (TP)	Siswa mampu mengevaluasi secara mandiri dan mengukur tingkat penguasaan materi Ukuran Penyebaran Data Berkelompok melalui tes formatif tertulis.
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 45 menit = 90 menit)

Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / Discovery Learning

Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP) Pertemuan 9:

- 9.1 Menyelesaikan soal-soal hitungan Range, Simpangan Rata-rata, Varians, dan Simpangan Baku secara mandiri dan jujur.
- 9.2 Menganalisis dan menginterpretasikan hasil ukuran penyebaran dalam kasus kontekstual.
- 9.3 Melakukan refleksi diri (Self-Assessment) untuk mengidentifikasi area perbaikan.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 9 (90 Menit):

Tahapan & Waktu	Kegiatan Pembelajaran Detail
Pendahuluan (10 Menit)	- Pengondisian kelas, doa, presensi, dan pemeriksaan kesiapan tes. - Penyampaian aturan dan kriteria penilaian Tes Formatif Individu (Skor Maksimal = 100).
Pelaksanaan Asesmen (50 Menit)	- Guru membagikan Lembar Tes Formatif Individu. - Siswa mengerjakan 4 soal uraian secara mandiri, jujur, dan tertib selama 50 menit. - Guru melakukan pengawasan.
Pembahasan & Refleksi (30 Menit)	- Pengumpulan lembar jawaban tes. - Pembahasan singkat kunci jawaban dan rubrik penskoran bersama guru. - Siswa mengisi lembar refleksi diri (Self-Assessment) akhir Modul 3.

Asesmen Pembelajaran Pertemuan 9 (Latihan Soal & Pembahasan):

Soal Asesmen Formatif / Latihan Soal	Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap
TES FORMATIF INDIVIDU MODUL 3 (Skor Maksimal = 100) Soal: Tabel berikut menunjukkan lama waktu ketahanan lampu LED (ratusan jam) dari sampel 40 unit produk pabrik: Interval (ratusan jam): 10-14 (f=4), 15-19 (f=12), 20-24 (f=16), 25-29 (f=8). a. Hitunglah nilai Jangkauan (Range) data ketahanan lampu tersebut! (Skor: 15)	Langkah Awal: Hitung Titik Tengah (xi) & Mean ($\bar{x}$): - 10-14: xi=12, f=4 => f·xi = 48 - 15-19: xi=17, f=12 => f·xi = 204 - 20-24: xi=22, f=16 => f·xi = 352 - 25-29: xi=27, f=8 => f·xi = 216 Total Σf = 40, Σ(f·xi) = 820 => Mean ($\bar{x}$) = 820 / 40 = 20,5 (ratusan jam). a. Range = x_max - x_min = 27 - 12 = 15 (ratusan

b. Hitunglah nilai Simpangan Rata-rata (SR)! (Skor: 25) c. Hitunglah nilai Varians Sampel (s^2) dan Simpangan Baku (s)! (Skor: 35) d. Jika pabrik menetapkan standar bahwa produk dianggap berkualitas sangat stabil jika Simpangan Baku < 4,0 (ratusan jam), analisis apakah produksi lampu tersebut memenuhi standar mutu! (Skor: 25)	jam). (Skor: 15) b. Menghitung SR: - 10-14: $\|12 - 20,5\| = 8,5 \Rightarrow f \cdot \|xi - \bar{x}\| = 4 \cdot 8,5 = 34$ - 15-19: $\|17 - 20,5\| = 3,5 \Rightarrow f \cdot \|xi - \bar{x}\| = 12 \cdot 3,5 = 42$ - 20-24: $\|22 - 20,5\| = 1,5 \Rightarrow f \cdot \|xi - \bar{x}\| = 16 \cdot 1,5 = 24$ - 25-29: $\|27 - 20,5\| = 6,5 \Rightarrow f \cdot \|xi - \bar{x}\| = 8 \cdot 6,5 = 52$ $\Sigma(f \cdot \|xi - \bar{x}\|) = 152 \Rightarrow SR = 152 / 40 = 3,8$ (ratusan jam). (Skor: 25) c. Menghitung Varians (s^2) & Simpangan Baku (s): - 10-14: $(12 - 20,5)^2 = 72,25 \Rightarrow f \cdot (xi - \bar{x})^2 = 4 \cdot 72,25 = 289$ - 15-19: $(17 - 20,5)^2 = 12,25 \Rightarrow f \cdot (xi - \bar{x})^2 = 12 \cdot 12,25 = 147$ - 20-24: $(22 - 20,5)^2 = 2,25 \Rightarrow f \cdot (xi - \bar{x})^2 = 16 \cdot 2,25 = 36$ - 25-29: $(27 - 20,5)^2 = 42,25 \Rightarrow f \cdot (xi - \bar{x})^2 = 8 \cdot 42,25 = 338$ $\Sigma(f \cdot (xi - \bar{x})^2) = 810$. - Varians Sampel ($s^2$) = 810 / (40 - 1) = 810 / 39 = 20,77. - Simpangan Baku (s) = $\sqrt{}(20,77) = 4,56$ (ratusan jam). (Skor: 35) d. Analisis Standar Mutu: Simpangan Baku yang diperoleh adalah s = 4,56 ratusan jam. Karena 4,56 > 4,0, maka sampel produksi lampu LED tersebut BELUM memenuhi standar mutu stabilitas pabrik dan memerlukan evaluasi kendali mutu. (Skor: 25) TOTAL SKOR MAKSIMAL = 15 + 25 + 35 + 25 = 100 (NILAI AKHIR = 100).

RUBRIK PENILAIAN UMUM & PENSKORAN MODUL 3

Penilaian Modul 3 menggunakan skala 0 - 100. Skor total yang diperoleh siswa mencerminkan Nilai Akhir Ketercapaian Tujuan Pembelajaran.
Pedoman penskoran setiap latihan soal uraian asesmen formatif dirancang sebagai berikut:

Kriteria Jawaban	Deskripsi Indikator Kinerja Matematis	Persentase Skor
Sempurna (Sangat Baik)	Menuliskan rumus penyebaran data dengan benar, menyusun kolom komputasi tepat, kalkulasi akurat, dan memberikan interpretasi kontekstual secara logis.	**100% Skor Maksimal**
Baik	Menuliskan rumus dan perhitungan angka tepat, tetapi interpretasi kontekstual kurang lengkap.	**80% Skor Maksimal**
Cukup	Menyusun tabel komputasi benar, namun terdapat kekeliruan kecil pada perhitungan aritmatika/penarikan akar.	**50% Skor Maksimal**
Kurang / Salah	Hanya menuliskan rumus tanpa perhitungan yang relevan, atau tidak menjawab.	**0% - 20% Skor**